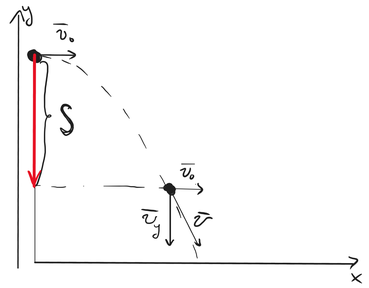
6. Дом стоит на краю поля. С балкона с высоты 5 м мальчик бросил камешек в горизонтальном направлении. Начальная скорость камешка 7 м/с, его масса 0,1 кг. Какова кинетическая энергия камешка через 2 с после броска?

БЛАНК

№6



Дано:
$v_0 = 7$ м/с
$m = 0{,}1$ кг
$h = 5$ м
$t = 2$ с
$E_к = ?$ Дж

Решение:

$E_к = \frac{mv^2}{2}$

$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$

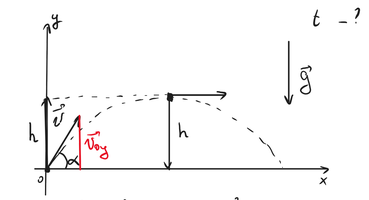
Oy: $v_y = 0 - gt = -10 \cdot 2 = -20$ м/с

$S_y = \frac{v_y^2 - v_{0y}^2}{2a_y} = \frac{(-20)^2 - 0^2}{2 \cdot (-10)} = \frac{400}{-20} = -20$ м

$S_y > h$ => тело достигло земли и покоится => $v = 0 \frac{м}{с}$ =>

=> $E_к = 0$ Дж

Ответ: 0 Дж



$S_y = \frac{v_y^2 - v_{0y}^2}{2a_y} = \frac{0 - (gt)^2}{-2g} = \frac{-g^2t^2}{-2g} = \frac{gt^2}{2} = h$

$v_{0y} = v_y - a_y t = 0 - (-g) \cdot t = gt = v\sin\alpha$

$v_y = v_{0y} + a_y t \qquad t = \frac{v\sin\alpha}{g}$

$h = \frac{g}{2} \cdot \left(\frac{v\sin\alpha}{g}\right)^2 = g \cdot \frac{v^2\sin^2\alpha}{2g^2} = \frac{v^2\sin^2\alpha}{2g}$

7 Тело, брошенное с горизонтальной поверхности со скоростью υ под углом α к горизонту, в течение времени t поднимается на максимальную высоту h над горизонтом. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры.

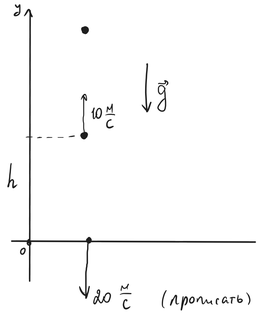
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) время подъема t на максимальную высоту	1) $\frac{\upsilon^2\sin^2\alpha}{2g}$
Б) максимальная высота h над горизонтом	2) $\frac{\upsilon\cos^2\alpha}{g}$
	3) $\frac{\upsilon^2\sin 2\alpha}{2g}$
	4) $\frac{\upsilon\sin\alpha}{g}$

А	Б
4	1

1. $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$ ← уравнение скорости ПРУД
2. $x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$ ← уравнение координаты в проекции на x
3. $\vec{v} = \frac{\vec{S}}{t} = \text{const}$ ← уравнение скорости РПД
4. $x = x_0 + v_x t$ ← уравнение коорд. РПД
5. $E_п = mgh$ ← пот. эн-ия
6. $E_к = \frac{mv^2}{2}$ ← кин. энергия
7. $E_{пол} = E_п + E_к$ ← полная энергия
8. $\vec{p} = m\vec{v}$ ← импульс
9. $S_x = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x} = \frac{v_x + v_{0x}}{2} \cdot t = v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$ ← путь при ПРУД

$a_x = \frac{v_x - v_{0x}}{t}$ $v_x = v_{0x} + a_x t$

9. Камень, брошенный с крыши дома почти вертикально вверх со скоростью 10 м/с, упал на землю через 3 с после броска. С какой высоты брошен камень? Сопротивление воздуха не учитывать. Ответ приведите в метрах.



$0 = h + 10 \cdot 3 - \frac{10 \cdot g}{2}$

$-h = 30 - 45$

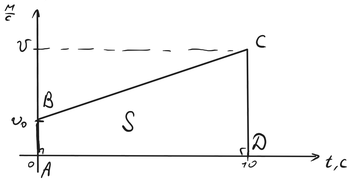
$-h = -15$

$h = 15$ м

$\frac{(v_x^2 - v_{0x}^2)}{2} \cdot \frac{v_x - v_{0x}}{t} = \frac{(v_x^2 - v_{0x}^2)\,t}{2(v_x - v_{0x})} = \frac{(v_x + v_{0x})\,t}{2}$

$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$



$S = \frac{AB + CD}{2} \cdot AD$

$S_x = \frac{v_{0x} + v_x}{2} \cdot t$

$S_x = \frac{v_{0x} + a_x t + v_{0x}}{2} \cdot t = \frac{2v_{0x} + a_x t}{2} \cdot t = \frac{2v_{0x}t + a_x t^2}{2} = \frac{2v_{0x}t}{2} + \frac{a_x t^2}{2} = v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$